

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 49

사람이 읽은 것이 백과사전을 이겼다

새로 재는 것만 남았다고 했는데 첫 시도가 실패했다 --- 외부 공개 지표가 내부 태깅을 못 이긴다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 48이 눈금을 바꿨으므로($\lambda = 1.0$, 여섯 도메인) 배선을 다시 훑었다. 후보 63개 중 문턱을 넘는 것이 또 하나도 없다 — 최대가 게임 타깃 폭을 지원 언어 수로 바꾸는 $+0.0118$ 이다. 배선이 두 번째로 소진됐으니 남은 것은 새 측정뿐이고, 가장 값진 자리가 팝업이다(유일한 실제 대상, $n=75$, 다섯 축이 전부 사람 태깅). 메타에 IP 이름이 75건 전부 있어 위키백과에서 객관 지표를 붙였다 — 문서 존재, 개장일 직전 판의 크기(시간 인과를 지키려고 특정 시점 판을 조회했다), 언어판 수. 실패했다. 가장 강한 외부 지표가 $+0.132$ 인데 가장 약한 사람 축이 $+0.219$ 다. 어느 슬롯에 넣어도 전체 평균이 오르지 않는다(최선 $\Delta = -0.0005$). 문서가 있는 IP가 75건 중 28건뿐이고, 있는 것도 문서 크기가 팝업 방문자와 이어지지 않는다. 기획서를 읽고 매긴 값이 공개 백과사전을 이긴다. 한편 웹툰 완결작을 확보해 828건(완결 31%)이 되자 자기 순위 상관이 0.302 에서 0.353 으로 오르고 출처 성적이 0.359 에서 0.319 로 내렸다 — 상충 법칙대로다. 그리고 구간 반폭이 0.0672 에서 0.0563 으로 좁아졌다. 노트 46은 “유효 표본은 셀이 아니라 도메인 수”라고 했는데, 도메인 수를 그대로 두고 한 도메인의 표본만 1.5배로 늘려도 좁아진다.

Table 1: 새 눈금 배선 재탐색. 현행 $\rho = +0.3506$.

도메인	슬롯	후보	Δ
게임	타깃 폭	지원 언어 수	$+0.0118$
게임	굿즈 규모	설치 용량	$+0.0023$
웹툰	타깃 폭	연령 등급	$+0.0011$
나머지 60개			$\leq +0.0007$
문턱(0.02) 통과			0개

1. 배선이 두 번째로 소진됐다

노트 48이 λ 를 1.0 고정으로 바꾸고 여섯째 도메인을 넣었으므로 눈금이 달라졌다. 노트 45의 전수 검정을 새 눈금에서 다시 돌렸다.

노트 45와 같은 결론이다. 다른 눈금에서 다시 확인했으니 지금 가진 변수로는 배선이 최적이라는 것이 더 단단해졌다.

2. 팝업에 외부 지표를 붙여 봤다

남은 것은 새 측정뿐이고 가장 값진 자리가 팝업이다.

- 유일한 실제 대상이다. 다른 다섯 도메인은 팝업을 예측하려고 있다.
- 표본이 75건으로 가장 작고 귀무분포가 가장 넓다(노트 43).
- 다섯 축이 전부 사람이 기획서를 읽고 매긴 것이다. 객관 지표로 바꾸면 태깅 비용이 줄고 새 레코드를 자동으 채울 수 있다.

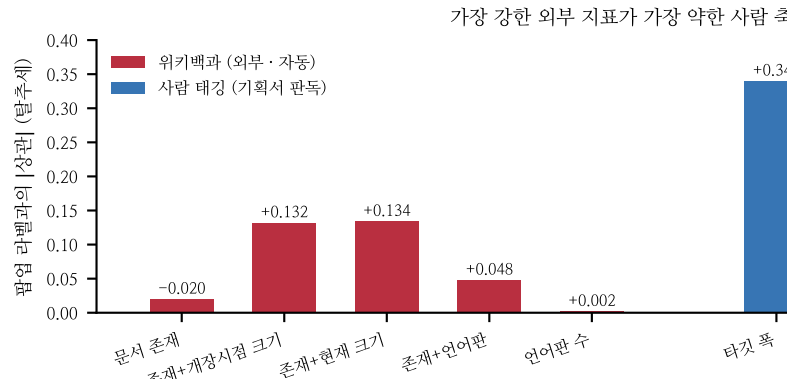


Figure 1: 팝업 라벨과의 상관. 왼쪽이 위키백과, 오른쪽이 사람 태깅이다.

메타에 IP 이름이 75건 전부 있었다(신카이마코토, 보노보노, 용과같이...). 위키백과 API는 키가 필요 없다.

시간 인과를 먼저 지켰다. 현재 문서 크기를 쓰면 안 된다 — 팝업이 흥행하면 문서가 늘어나므로 노트 21의 DLC 수와 같은 역인과가 된다. 위키백과는 특정 시점의 판을 조회할 수 있으므로 개장일 직전 판의 크기를 받았다.

가장 강한 외부 지표가 가장 약한 사람 축에도 못 미친다. 단독 상관으로 판단하지 말라는 규칙(노트 35)대로 파이프라인에도 넣어 봤다 — 타깃 폭, 매장 노출도, 미디어 투입 세 슬롯 × 지표 다섯의 열다섯 조합에서 최선이 $\Delta = 0.0005$ 다. 하나도 오르지 않는다.

Table 2: 팝업 라벨(탈주세)과의 상관.

지표	r
위키백과 — 외부 · 자동	
존재 + log 크기(개장 시점)	+0.132
존재 + log 언어판	+0.048
문서 존재 여부	-0.020
사람 태깅 — 기획서 판독	
타깃 폭	+0.340
매장 노출도	+0.322
입장 히틀	-0.287
굿즈 규모	+0.219

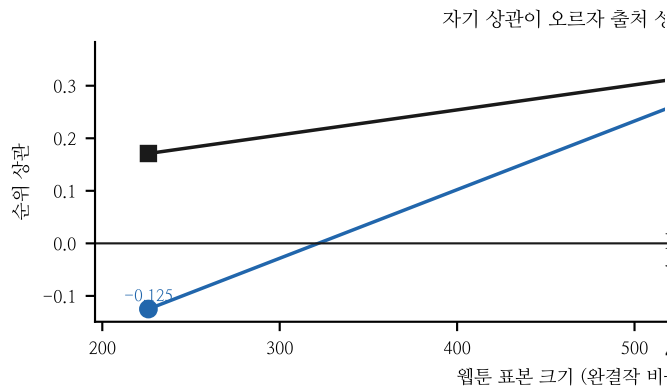


Figure 2: 웹툰 표본이 늘면서 세 값이 어떻게 움직였나.

주장 1. 팝업 IP의 외부 인지도를 위키백과로 대리하는 것은 실패한다. 문서가 있는 IP가 75건 중 28건뿐이고, 있는 것도 문서 크기가 방문자와 이어지지 않는다. 기획서를 읽고 매긴 값이 공개 백과사전을 이긴다.

반증 조건. 나무위키·검색량처럼 한국 대중문화 IP를 더 잘 덮는 출처에서는 다를 수 있다. 위키백과 하나로 “외부 지표 전반”을 기각한 것이 아니다.

제품 쪽 함의. Sweetspot의 태깅 자산이 자동 지표로 대체되지 않는다는 뜻이다. 비용으로는 나쁜 소식이고 해자로는 좋은 소식이다. 그리고 설계가 틀려서 실패한 것이 아니라 — 시간 인과까지 지켰다 — 그 신호가 거기 없어서 실패했다.

3. 웹툰 완결작이 들어왔다

노트 48이 한계로 적은 것을 처리했다. 후보 수집을 연재작과 완결작 절반씩으로 바꿔 828건이 됐고 완결 비율이 0%에서 31%가 됐다.

자기 상관이 오르면서 출처 성적이 내렸다. 상충 법칙(노트 38·40)이 표본을 늘리는 것만으로 다시 나타난다 — 배선을 건드리지 않았는데도.

Table 3: 웹툰 표본별.

n	완결	자기 ρ	대상으로	출처로
226	0%	-0.125	+0.171	—
553	8%	+0.302	+0.327	+0.359
828	31%	+0.353	+0.358	+0.319

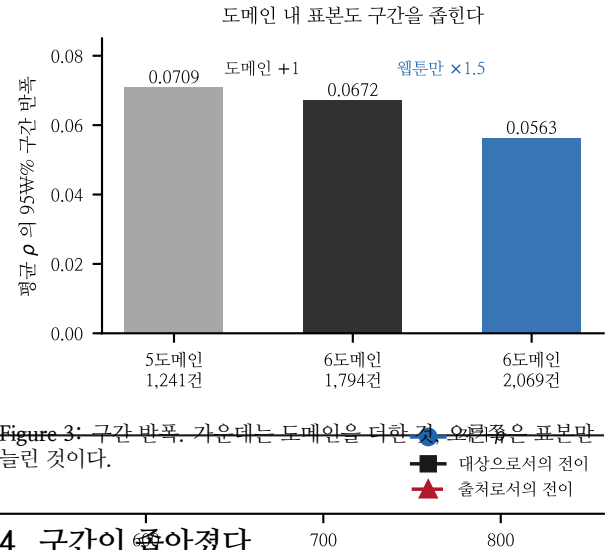


Figure 3: 구간 반폭. 가운데는 도메인을 더한 것, 오른쪽은 표본만 늘린 것이다.

4. 구간이 좁아졌다

웹툰 표본 크기 (완결작 비율 0W% → 8W% → 31W%)

노트 46은 “유효 표본은 셀 수가 아니라 도메인 수”라고 했다. 정제해야 한다 — 도메인 수를 그대로 두고 한 도메인의 표본만 1.5배로 늘려도 반폭이 16% 줄었다. 도메인 추가가 5%였던 것과 대조된다.

주장 2. 구간 반폭은 도메인 수와 도메인 내 표본 둘 다에 반응하며, 지금 구간에서는 후자가 더 싸다. 웹툰 275건을 더해 얻은 것이 도메인 하나를 통째로 더해 얻은 것보다 크다.

반증 조건. 그것은 웹툰이 가장 작은 도메인이었기 때문일 수 있다. 이미 큰 도메인(게임 482건)을 늘려도 같은 폭으로 줄면 일반 규칙이다.

5. 현재 상태

평균 $\rho = +0.3491$, 95% 구간 [+0.282, +0.395]다.

6. 한계

- 위키백과 하나만 시험했다. 나무위키·검색량·SNS 팔로워는 접근 방법이 달라 아직 못 했다.
- 문서 존재율이 37%라 개장 시점 판 크기는 24건에서만 얻었다. 커버리지가 낮아 축 문턱(60%)에도 못 미친다.
- 상충 법칙의 출처 쪽 상관 -0.911에서 -0.791로 약해졌다. 웹툰이 중간에 자리 잡으면서 곡선이 완만해진 것인지 법칙이 흔들리는 것인지 모른다.

Table 4: 구간 반쪽의 변화.

	도메인	레코드	반쪽
노트 44	5	1,241	0.0709
노트 46	6	1,794	0.0672
이 노트	6	2,069	0.0563

Table 5: 여섯 도메인 2,069건 · 서른 셀.

도메인	n	자기 ρ	대상으로	출처로
아이돌	62	+0.472	+0.482	+0.339
팝업	75	+0.368	+0.450	+0.334
게임	482	+0.357	+0.341	+0.347
웹툰	828	+0.353	+0.358	+0.319
편딩	360	+0.207	+0.239	+0.382
도서	242	+0.202	+0.225	+0.374
자기 ρ 와의 상관			+0.951	-0.791

- 구간 비교 셋이 각각 붓스트랩 150–300회로 회수가 다르다.
- 웹툰 완결작 258건도 전체 완결작의 일부다. 완결 목록을 끝까지 훑지 않았다.

7. 다음

1. 큰 도메인(게임 482건)을 늘려 구간 반쪽이 같은 폭으로 줄어드는지 — 이 노트의 반증 조건.
2. 나무위키나 검색량 — 한국 대중문화 IP를 덮는 다른 외부 출처.
3. 팝업 레코드 자체를 늘리는 길 — 내부 자산이라 이 루프 밖이지만, 무엇을 더 태깅하면 좋은지는 여기서 말할 수 있다.
4. 상충 곡선의 출처 쪽이 완만해진 이유.

참고문헌

- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. ACM TKDD, 6(4), 1–21.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? ICML, 9120–9132.
- Kish, L. (1965). Survey Sampling. Wiley.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.